

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Bevezetés.....	2
Földelt emitteres erősítő	2
Egyutas egyenirányító	3
Napelem	3
Önreflexió.....	4

Tantárgy neve: Elektronika

Projekt tervezője: Sümegi Tamás

Projekt címe: Alapkapcsolások bemutatása

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.11.16

Bevezetés

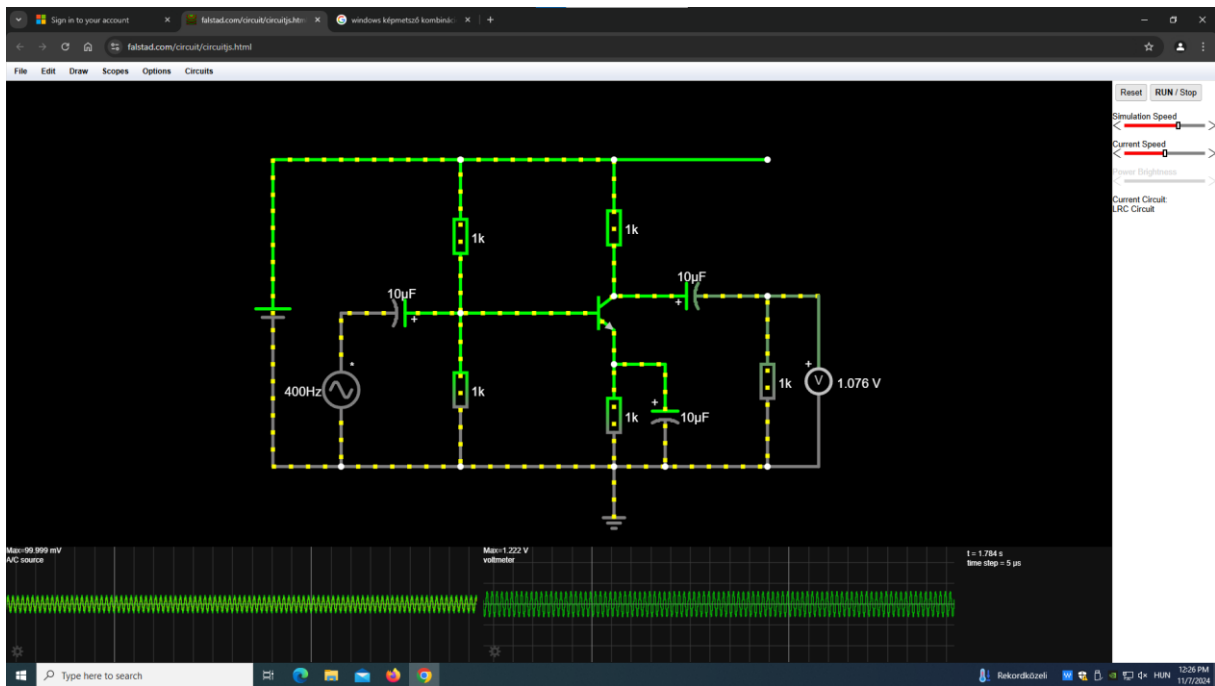
A tárgy tanulása során megismerhettük az alap áramköri alkatrészeket, melyek a következők:

- ellenállás
- kondenzátor
- tekercs
- dióda
- tranzisztor
- stb.

Az áramköri elemek elméleti áttekintése, és a működésükhöz szükséges fizikai alapok megismerése után számításokat végeztünk azokkal, illetve az alapkapcsolásokat szimulátorban is kipróbáltuk.

Földelt emitteres erősítő

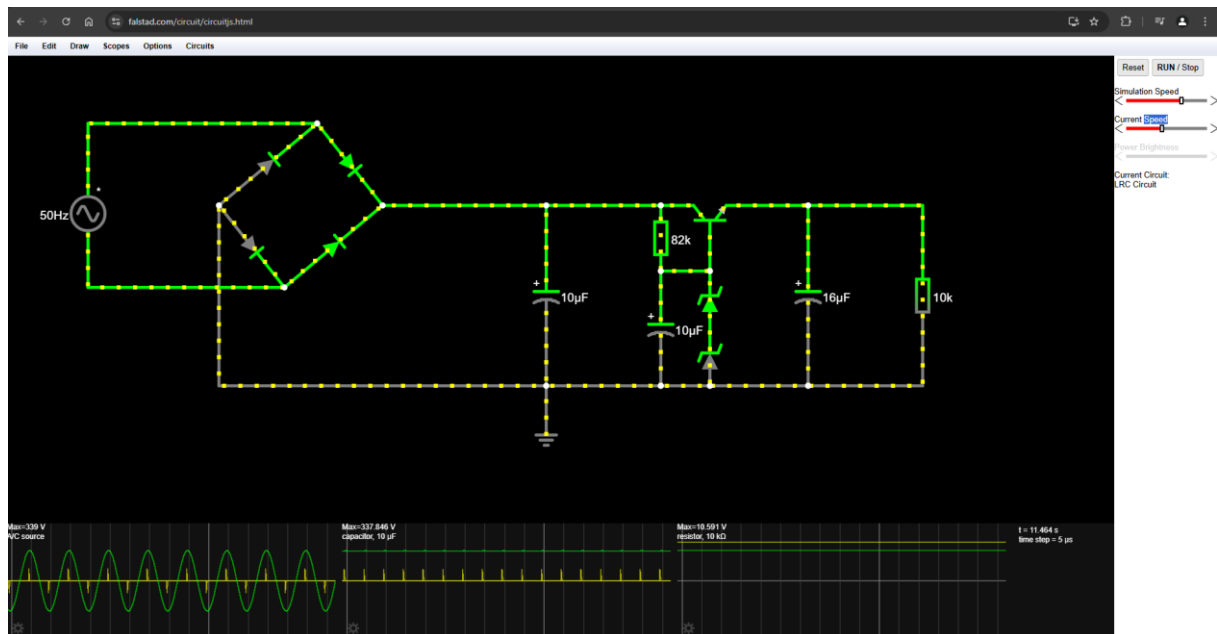
Az egyik leggyakrabban használt tranzisztoros erősítőkapcsolás, mely feszültségerősítést biztosít. Amennyiben a földelt emitteres erősítő aktív állapotban van, jelek erősítésére lehet alkalmas. Előnye a megvalósításának egyszerűsítése.



(Földelt emitteres erősítő a Falstad szimulátorban)

Egyutas egyenirányító

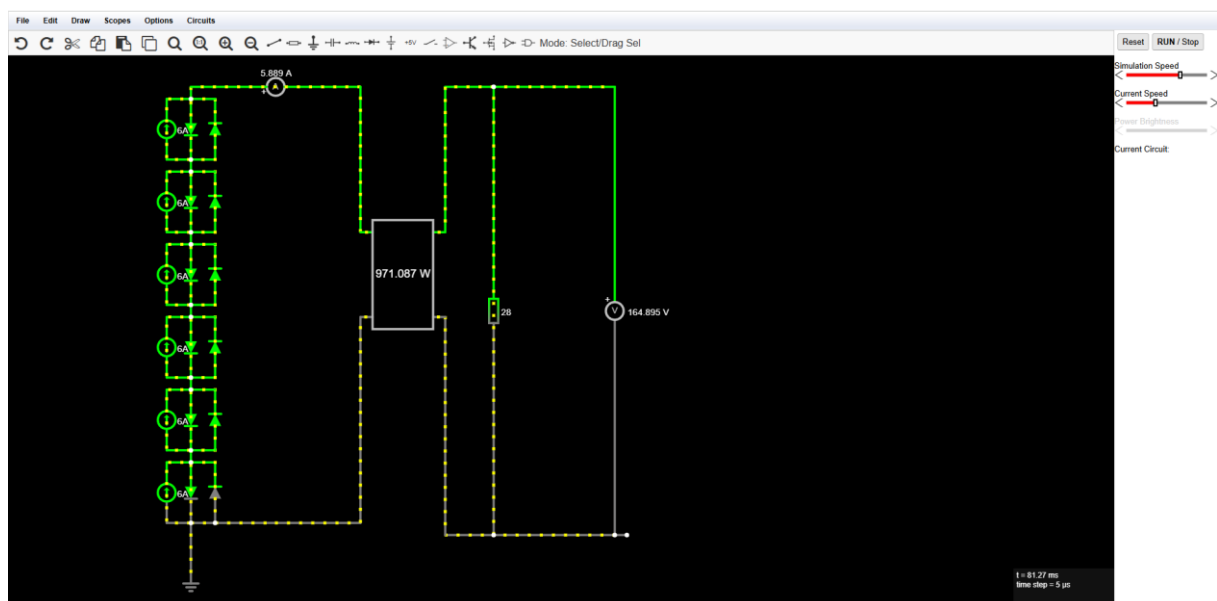
Az egyutas egyenirányító egy dióda segítségével a váltakozó feszültség egyik félperiódusát alakítja át, így a váltakozó feszültségből lüktető egyenfeszültséget tudunk létrehozni. Ezt egyszerűbb áramkörökben alkalmazzák, és jó alapot ad az egyenirányítás működésének megértéséhez.



(Egyutas egyenirányító a Falstad szimulátorban)

Napelem

A napelem fény energiáját közvetlenül elektromos energiává alakítja. Megújuló energia hasznosításának elengedhetetlen eleme a napelem, elsősorban diódaaként modellezhető, és sokféle eszközben használják.



(Napelem a Falstad szimulátorban)

Önreflexió

Az elektronika tantárgyat azért szerettem, mert megmutatta a mindennapi eszközök működési alapját. Az óra során a Falstad szimulátort használtuk, mely nagyban segített az áramkörök működésének átlátásában, kísérletezésében. Az elektronika tantárgy fejlesztette a problémamegoldó képességemet, emellett rávilágított arra, hogy az alapkapcsolások ismerete mennyire fontos a bonyolultabb elektronikai rendszerek megértéséhez.